

策略的代码结构是否严谨等。

7. 安全漏洞测试

为了避免或减少 Web 应用被攻击的可能性，需要测试并发现其中隐藏的跨站脚本、命令注入、SQL 注入等安全漏洞，这类测试可借助一些安全扫描工具来实现。

8. TCP 端口测试

开放不必要的端口，会给 Web 应用带来安全隐患。所以，在部署 Web 应用之前，要用端口扫描软件对部署环境进行 TCP 端口测试，确保只开启了必要的端口。

9. 服务器端脚本漏洞检查

服务器端的脚本漏洞检查是测试存在于服务器端的脚本是否有安全漏洞，没有经过授权能否在服务器端放置和编辑脚本。

10. 防火墙测试

防火墙测试是对防火墙功能和设置进行测试，以判断是否满足 Web 应用的安全需求。

16.5.6 Web 服务测试

Web 服务在面向服务计算中得到了越来越广泛的使用，它通过在运行时动态发现和绑定服务来进行服务集成。这给 Web 服务测试，尤其是服务之间的交互测试，带来了巨大的挑战。

1. Web 服务测试特性

与传统软件测试相比，由于 Web 服务自身的特性，使其测试也具有不同特性，如表 16-1 所示。

表 16-1 Web 服务测试特性

测试因素	Web 服务测试
测试参与者	需要服务的提供者、代理和请求者共同参与到测试过程中
测试分布	分布、远程、多阶段
测试模型	不拥有服务代码（服务开发者除外），有限的测试模型（可控制性和可观测性低）
测试覆盖	除服务开发者拥有传统的覆盖范围外，服务提供者、服务集成者、服务请求者和服务代理可能只有黑盒覆盖范围
测试执行	在线、及时测试
测试客户端	需要构建测试客户端调用被测服务
测试预测	Web 服务动态绑定，很难预测其实际运行情况，难以生成测试预测
回归测试	在线、基于运行时收集数据的测试；除服务的开发者和提供者外；服务请求者、服务集成者和服务代理并不掌握服务的演化情况，回归测试需要额外的信息支持

2. Web 服务测试内容

根据 Web 服务架构和业务模型，Web 服务测试可分为三个层次：Web 服务基础设施的验证与确认、Web 服务独立测试以及 Web 服务集成测试。同时，测试组织和管理是 Web 服务测试的

三个层次中都需解决的问题，对测试的系统性、有效性至关重要。

1) Web 服务基础设施的验证与确认

虽然标准化和开放性是 Web 服务的主要宗旨，但与传统的应用系统相比，Web 服务中间件的稳定性和可靠性相对薄弱。一方面，是由于 Web 服务的整个技术架构还尚未成为成熟的产业标准。在 W3C 联盟以及相关研究机构的大力支持下，标准规范体系还处于不断发展和完善的过程中，不同的标准之间的概念模型和表示体系可能互不兼容，并进一步导致相关应用程序的不兼容。另一方面，Web 服务规范体系采用 XMI 作为基本的编码语言。由于 XMI 技术的简单、灵活、可伸缩、易定制，基于 XML 数据描述和 XMI Schema 数据建模定义的 Web 服务的协议栈具有标准化和开放性的特点。同时，XMI 为描述性语言，其通用性和灵活性为协议的可证明性提出了挑战。当 Web 服务用于高可信性或实时要求较高的应用中时，需要更严格的验证方法。例如，SOAP RPC 是 Web 服务的基础和核心协议，由于编码格式的不同，SOAP RPC 与传统的 DCE RPC 及 ONC RPC 采用了完全不同的消息映射和处理机制。SOAP 还处于完善过程中，对于 SOAP 本身的验证还有待进一步加强。

2) Web 服务独立测试

Web 服务首先作为独立的功能节点发布，再通过 workflow 定义和解析动态集成为完整的业务流程。Web 服务独立测试从以下三方面保证各服务节点的质量：①服务的实现应在功能、性能等各方面与发布的服务描述相一致，为验证一致性，除服务提供者外，服务代理及用户都应在一定的安全约束下，远程测试该服务；②由于服务发布的开放性，对于每个服务请求，可能存在多个满足需求的服务描述，服务代理应根据一定的度量和评价标准，对多个服务进行测试、比较和评估，并依照需求的满足程度排序；③在服务实现的演化过程中，应建立一定的机制来支持对不同版本的跟踪及回归测试。

3) Web 服务集成测试

通过对服务流描述的解析，Web 服务可以动态地集成。Web 服务集成的描述、解析和执行将是 Web 服务区别于其他分布式计算技术的主要特征。集成的 Web 服务测试就是在服务流描述执行前，通过静态验证以及动态模拟的方法，确认服务描述能够正确地描述业务需求，能够由服务中介正确解析，并能由所有服务节点正确执行。

第 17 章 嵌入式系统分析与设计

随着智能制造、物联网、人工智能等技术的快速发展，我国嵌入式系统产品需求在不断增加，据统计，我国的嵌入式系统市场规模从 2015 年的 1003 亿元增长到 2020 年的 6446 亿元，是 2015 年的 6 倍多，这么巨大的市场需求潜力，将会带动一大批从事嵌入式系统开发的从业人员。嵌入式系统的快速增长，应用领域也在快速扩张，航空航天、汽车电子、交通、通信、家用电器、电子、金融、网络、监控和工业自动化等领域尤其明显。嵌入式系统是随着微电子技术、软件和传感器技术的发展而快速推进的，但其基本工作原理和特性是有别于我们日常电子系统的。因此，嵌入式系统软件的分析与设计方法也应具备嵌入式系统的特征。

本章在介绍嵌入式系统基础上，从嵌入式数据库系统、嵌入式实时操作系统、嵌入式系统开发方法和系统验证等方面全面介绍了嵌入式系统开发相关知识。

17.1 嵌入式系统概述

嵌入式系统是一种以应用为中心，以计算机技术为基础，可以适应不同应用的功能、可靠性、成本、体积和功耗等方面的要求，集可配置、可裁减的软硬件于一体的专用计算机系统。它具有很强的灵活性，主要由嵌入式硬件平台、相关支撑硬件、嵌入式操作系统、支撑软件和应用软件组成。

1. 嵌入式系统的特点

归纳起来，典型的嵌入式系统具有以下特点：

(1) 专用性强。嵌入式系统是针对具体应用的专门设计的系统，其个性化很强，软件和硬件结合紧密。一般要针对硬件进行软件的开发和移植，根据硬件的变化和增减对软件进行修改。由于嵌入式系统用于完成某一特定任务，整个系统与具体应用有机地结合在一起，其寿命应满足整个系统生命周期。因此，嵌入式产品一旦进入市场，一般具有较长的生命周期。

(2) 实时性强。很多嵌入式系统对外来事件要求在限定的时间内及时做出响应，具有实时性。根据实时性的强弱，通常将嵌入式系统分为实时嵌入式系统和非实时嵌入式系统，其中大部分为实时嵌入式系统。

(3) 软硬件依赖性强。嵌入式系统的专用性决定了其软硬件的互相依赖性很强，两者必须协同设计，以达到共同实现预定功能的目的，并满足性能、成本和可靠性等方面的严格要求。

(4) 专用处理器。嵌入式系统采用的处理器一般是为嵌入式特定目的而专门设计的嵌入式处理器。通常具有可靠性高、功耗低、体积小和集成度高等优点，能够将许多在通用计算机上

需要由板卡完成的任务和功能集成到芯片内部，从而有利于嵌入式系统的小型化和移动能力的增强。

(5) 多种技术紧密结合。嵌入式系统通常是计算机技术、半导体技术、电子技术、机械技术与各行业的具体应用相结合的产物。通用计算机技术也离不开这些技术，但它们相互结合的紧密程度不及嵌入式系统。

(6) 系统透明性。嵌入式系统在形态上与通用计算机系统差异甚大。它的输入设备往往不是常见的鼠标和键盘之类的设备，甚至没有输出装置，用户可能根本感觉不到它所使用的设备中有嵌入式系统的存在，即使知道，也不必关心嵌入式系统的相关情况。

(7) 系统资源受限。嵌入式系统为了达到结构紧凑、高可靠性和低成本的目的，其存储容量、I/O 设备的数量和处理器的处理能力都比较有限。

2. 嵌入式系统的组成

嵌入式系统是一种嵌入对象体的结构中或带有执行装置的应用环境中的专用系统，它主要由 5 个核心功能部件组成，即传感器、处理单元 (PE)、作动器、输入接口和输出接口。

(1) 传感器。传感器将物理参数转换为待处理的电信号。例如，热电偶是将热量转换为电信号的热传感器。

(2) 处理单元 (PE)。数据处理单元 (或嵌入式计算机) 接收输入接口提供的数字数据，对数据进行处理，并决定执行某个输出功能。

(3) 作动器。作动器从数据处理单元的输出口接收电信号，并执行物理动作。继电器就是典型的作动器，当继电器被信号激活时，它将打开 (或者关闭) 某个开关。

(4) 输入接口。实时计算机的输入接口将电信号转换成计算机能够处理的数字形式。传感器有可能嵌入了需要的转换器。

(5) 输出接口。输出接口对实时计算机输出的二进制数据进行处理，将其转换成作动器或其他输出设备需要的信号形式。其基本工作原理如图 17-1 所示。

嵌入式系统的体系架构主要包括了硬件层、中间层、系统软件层和功能层。

硬件层中包含嵌入式微处理器、存储器 (SDRAM、ROM、Flash 等)、通用设备接口和 I/O 接口 (A/D、D/A、I/O 等)。在一片嵌入式处理器基础上添加电源电路、时钟电路和存储器电路，就构成了一个嵌入式核心控制模块。其中操作系统和应用程序都可以固化在 ROM 中。

硬件层与软件层之间为中间层，也称为硬件抽象层 (Hardware Abstract Layer, HAL) 或板级支持包 (Board Support Package, BSP)，它将系统上层软件与底层硬件分离开来，使系统的底层驱动程序与硬件无关，上层软件开发人员无须

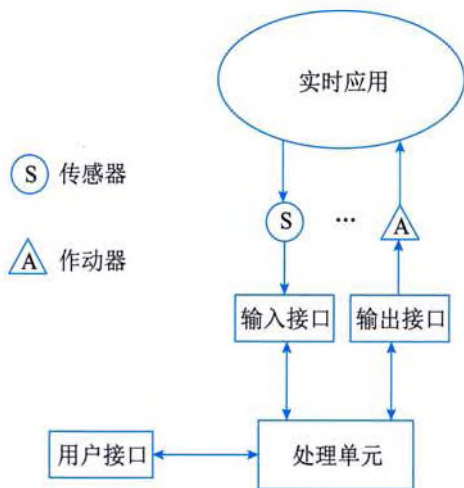


图 17-1 嵌入式系统核心功能部件

关心底层硬件的具体情况，根据 BSP 层提供的接口即可进行开发。该层一般包含相关底层硬件的初始化、数据的输入 / 输出操作和硬件设备的配置功能。

系统软件层由实时多任务操作系统（Real-Time Operation System, RTOS）、文件系统、图形用户接口（Graphic User Interface, GUI）、嵌入式数据库、网络系统及通用组件模块组成。RTOS 是嵌入式应用软件的基础和开发平台。

功能层主要由实现某种或某几项任务而被开发运行于操作系统上的程序组成。

如图 17-2 给出了一种嵌入式系统的软、硬件组成，其中硬件部分包括嵌入式处理器、存储器和外部设备等硬件基础。软件部分可以分为三类，分别是系统软件、应用支撑软件和应用软件。

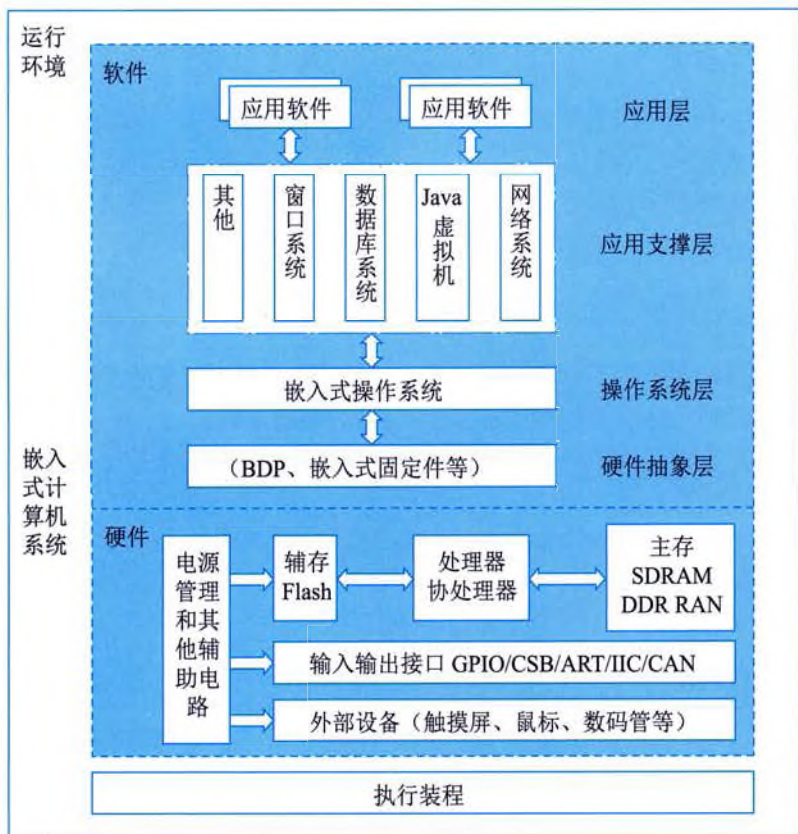


图 17-2 嵌入式计算机的组成

3. 基于多核处理器的嵌入式系统

目前，多核处理器已被广泛应用于嵌入式系统中，其低功耗、多线程并发等优势很好地满足了嵌入式系统需求。那么，在嵌入式系统设计中，如何选择适当的处理器体系结构，是系统设计最为关注的焦点之一。目前，流行的处理器结构包括单核结构、多处理器结构、超线程结构、多核结构、共享 Cache 的多核结构和采用超线程技术的多核结构 6 种，如图 17-3 所示。

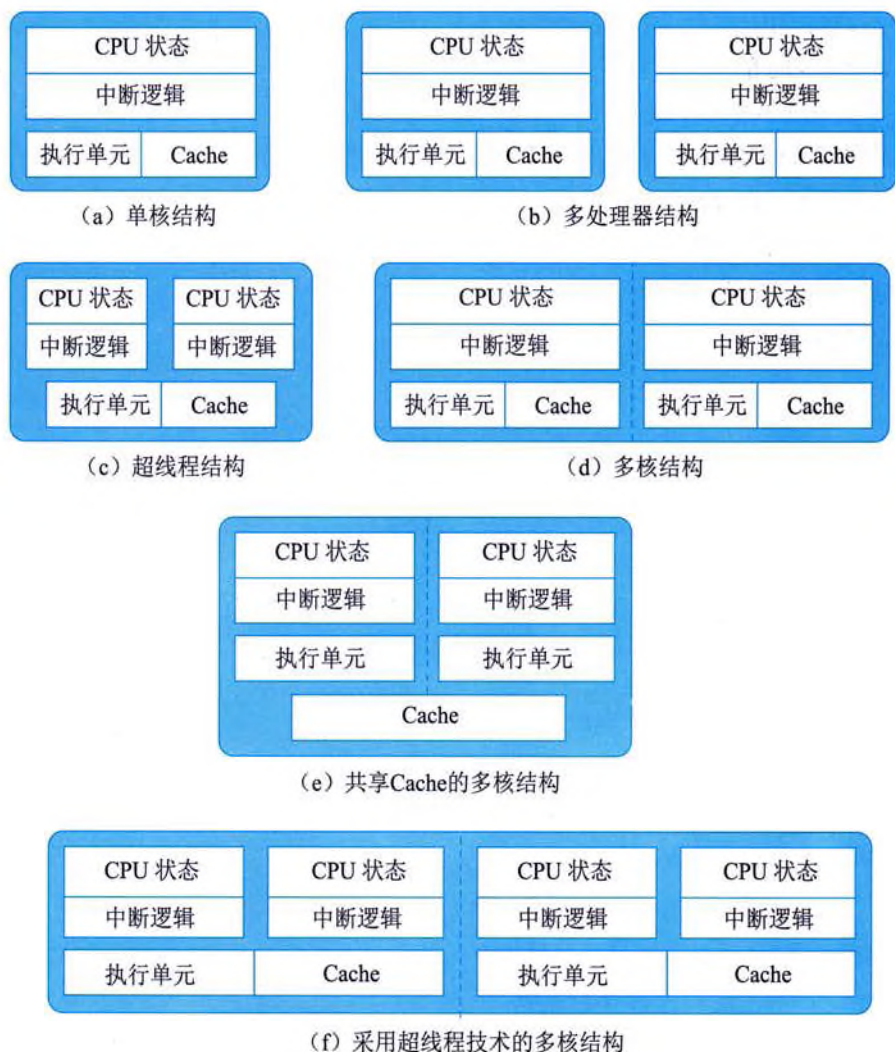


图 17-3 六种处理器体系结构示意图

这 6 种处理器体系结构的主要特点如下：

(1) 单核结构。计算机中仅有一个物理处理器，不支持应用软件的并行执行，因为任何时间点上，CPU 都只能执行一个指令流。

(2) 多处理器结构。支持真正意义上的并行执行，因为多个线程或进程能够在多个处理器上同时执行。

(3) 超线程结构 (SMT)。计算机中只有一个实际的物理处理器，但从软件角度来看，存在多个逻辑处理器，支持操作系统和应用程序将多个线程调度到多个逻辑处理器上，就像多处理器系统一样。从微体系结构的角度看，逻辑处理器的指令是固定的，并且在共享的执行资源上同时执行。

(4) 多核结构。采用单芯片多处理器 (CMP) 的设计，此种结构不是重用单个处理器中某些处理器资源，而是在单个处理器芯片内实现两个或更多的“执行核”。这些“执行核”都是相

互独立的处理器，并具有自己的执行集合以及体系结构资源。

(5) 共享 Cache 的多核结构。与多核结构的工作方式一致，主要差别在于设计时将这些“执行核”设计成可共享片上的 Cache。

(6) 采用超线程技术的多核结构。主要是将多核结构与超线程结构相结合，从而将逻辑处理器的数量增加到“执行核”的两倍。

多核技术的应用，在提高嵌入式系统运算能力之外，可大大降低系统功耗、体积和成本，但在系统确定性方面带来了不利因素。

4. 安全攸关系统

安全攸关系统也称为安全关键系统，是指其不正确的功能或者失效会导致人员伤亡、财产损失等严重后果的计算机系统，比如航空航天领域的飞行控制系统、汽车 ECU 系统等。安全攸关系统是一种安全性、可靠性要求很高的嵌入式系统，为了提高该系统的安全性、可靠性，在系统设计时，需要采用多种措施来提升系统能力。

这里的安全性（Safety）是指单位时间内损失的期望值小于规定的概率。

在嵌入式系统设计中，常用的可靠性、安全性设计模式包括三模块冗余模式（Triple Modular Redundancy Pattern, TMR）和监控 - 启动器模式（Monitor Initiator Pattern）。

TMR 模式是一种用来增强嵌入式系统可靠性和安全性的模式。该模式特别适用于系统没有 fail-safe 状态。其基本原理是提供 3 个并行的运作通道，每个通道之间是相互独立的，通过表决器检查 3 个通道最终的结果，如果结果不一致，采用少数服从多数的原则对结果进行采纳。TMR 模式能够对系统中随机错误进行容错处理。

监控 - 启动器模式适用于具有 fail-safe 状态的嵌入式系统。其基本原理是用一个独立的传感器监控系统是否要进入 fail-safe 状态。如果需要进入，则在系统的启动通道上让系统进入 fail-safe 状态。监控 - 启动器模式解决该问题的方式就是当系统出现错误时，直接将系统转到一个 fail-safe 状态，而不是像 TMR 那样要准备不停运转的三份冗余。监控 - 启动器模式只需要给系统额外增加一个传感器和监控器即可。

当然，在嵌入式系统设计时，系统的完整性（Validity）、可用性（Availability）和可维护性（Maintainability）等指标也是非常重要的考虑因素。

17.2 嵌入式数据库系统

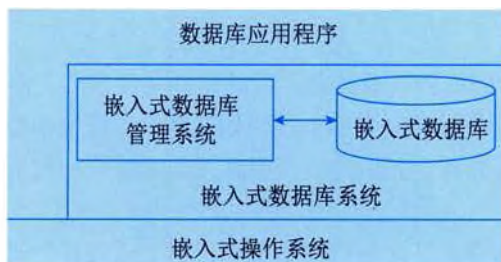


图 17-4 EDBMS 与其他软件的关系

嵌入式数据库管理系统（Embedded Database Management System, EDBMS）是指嵌入式系统中用于存储、管理数据的数据库管理系统。它是一种对资源的要求相对有限的数据库管理系统，它与操作系统及其应用软件集成在一起，固化在嵌入式计算机上，可以支持与嵌入式系统的专门用途密切相关的用途。图 17-4 给出了 EDBMS 与

其他软件的关系。最底层是嵌入式操作系统，如嵌入式 Linux、VxWorks 等，EDBMS 一般需要嵌入式操作系统支持，只有极个别的嵌入式数据库管理系统可以在没有操作系统的条件下运行。

由于用到 EDBMS 的嵌入式系统多是移动信息设备，如掌上电脑、手机、车载设备等，因此，嵌入式数据库也可被称为移动数据库或嵌入式移动数据库。嵌入式数据库是嵌入式系统的重要组成部分，也成为对越来越多的个性化应用开发和管理而采用的一种必不可少有效手段。

与传统数据库相比，嵌入式数据库管理系统应具备以下特点：

(1) 嵌入性。嵌入性是嵌入式数据库的基本特性。嵌入式数据库不仅可以嵌入其他的软件当中，也可以嵌入硬件设备当中。

(2) 实时性。实时性和嵌入性是分不开的。只有具有了实时性的数据库才能够第一时间得到系统的资源，对系统的请求在第一时间做出响应。但是，并不是具有嵌入性就一定具有实时性。要想嵌入式数据库具有很好的实时性，必须做很多额外的工作。

(3) 移动性。移动性是目前在国内提得比较多的一个说法，这和目前国内移动设备的大规模应用有关。可以这么说，具有嵌入性的数据库一定具有比较好的移动性，但是具有比较好的移动性的数据库，不一定具有嵌入性。

(4) 伸缩性。伸缩性在嵌入式场合显得尤为重要。嵌入式场合硬件和软件的平台都是千差万别的，基本都是客户根据需要自己选择的结果。

1. 嵌入式数据库的分类

目前，大多数嵌入式数据库管理系统都是基于关系模型实现的系统。如果以结构模型（关系结构、层次结构、网状结构）为分类原则，则不容易对现有的各种嵌入式数据库管理系统进行区分。因此，在这里采用了一种以嵌入式数据库管理系统的功能侧重点为原则的分类方法。基于这种分类方法可以把嵌入式数据库管理系统分成嵌入式内存数据库管理系统、嵌入式实时数据库管理系统以及移动数据库管理系统三大类。三类数据库管理系统的侧重点如表 17-1 所示。

表 17-1 三类数据库管理系统的侧重点比较

类 型	处理数据对象的性质	功能侧重点
嵌入式内存数据库管理系统	离散、简单的数据	数据库在内存中建立和管理
嵌入式实时数据库管理系统	连续的实时数据流	数据的实时存储和处理
移动数据库管理系统	远程数据	支持移动计算

1) 嵌入式内存数据库管理系统

嵌入式内存数据库管理系统的功能侧重点是解决如何在内存中建立和管理数据库的问题。它所处理的数据对象是离散、简单的数据。在一定程度上，嵌入式内存数据库管理系统可以认为是内存数据库管理系统在嵌入式系统上的实现。可以将它定义为：嵌入式内存数据库管理系统是运行在嵌入式系统上的，可将数据库的主拷贝或工作版本驻留在内存中，依据内存地址对其进行访问和管理的数据库管理系统。数据库的主拷贝或工作版本常驻内存是嵌入式内存数据库的本质特征。

从实际产品的角度看，嵌入式内存数据库管理系统和嵌入式实时数据库管理系统这两个概

念之间有很大的交集。可以说所有的嵌入式实时数据库管理系统都是以嵌入式内存数据库管理系统为基础，但并不是所有的嵌入式实时数据库管理系统都是纯粹的内存数据库管理系统。有很多嵌入式实时数据库管理系统在运行时是采用内外存结合的两级存储模式。嵌入式内存数据库管理系统不一定是嵌入式实时数据库管理系统，主要区别在于对确定的时间限制以及对请求的响应与处理上。

嵌入式内存数据库管理系统适用于需要频繁进行数据存取的嵌入式系统。在这种嵌入式系统中使用嵌入式内存数据库管理系统一方面可以提高应用软件的开发效率，另一方面可以缩短数据的访问时间，提高应用软件的运行效率。典型的嵌入式内存数据库管理系统产品有 FineDB In-Memory、eXtremeDB、SolidDB 等。

2) 嵌入式实时数据库管理系统

嵌入式实时数据库管理系统的功能侧重点是解决如何实时存储和处理数据。它所处理的数据对象是连续的实时数据流。嵌入式实时数据库管理系统是一种可在嵌入式系统上运行的实时数据库管理系统。一方面，它的结构必须很精简，能够适应嵌入式系统内存较小、CPU 处理能力较低的特点；另一方面，它有很强的实时性能，可以保证数据操作请求可以在限定的时间内完成。对于嵌入式实时数据库管理系统来说，数据的正确性不仅依赖于逻辑结果，也依赖于逻辑结果产生的时间。但嵌入式实时数据库管理系统在数据吞吐量、交互方式等方面没有很高的要求。

嵌入式实时数据库管理系统可以认为是一个增强了实时处理能力的内存数据库管理系统。它除了和嵌入式内存数据库管理系统一样要管理物理内存之外，还要在并发控制机制等方面采用专门的技术，以使数据库管理系统能“实时”地响应数据请求。一个嵌入式实时数据库管理系统一般需要的功能包括存储空间管理、数据存取管理、数据安全性控制、事务并发控制、运行日志管理、实时数据转存、数据恢复。其作用是解决大量的、有严格时间要求的数据处理问题，支持这类数据的存储和快速查找。

嵌入式实时数据库管理系统有许多应用系统，如过程控制系统、电网监测系统、智能交通管理系统、网络管理系统等，都需要实时地采集系统运行中的数据并加以处理，以达到对系统进行控制和管理的目的。这些应用系统有以下共同特点：一方面，要维护大量的共享数据；另一方面，数据的采集和处理有很强的时间性，要求在一定的时间内采集数据，存储采集到的数据并处理它们，然后根据处理的结果及时做出响应，否则系统就会失败，甚至带来灾难性的后果。同时，它们所处理的数据往往是“短暂”的，即只在一定的时间范围内有效，超过这个时间范围则毫无意义。对于这样的量很大、时效性很强的数据，仅基于嵌入式操作系统的文件系统已经很难进行存储和管理。因此，产生了对嵌入式实时数据库管理系统的需求。典型的嵌入式内存数据库管理系统产品有 eXtremeDB、Empress、RDM 等。

3) 移动数据库管理系统

移动数据库管理系统的功能侧重点是支持移动计算。它处理的数据对象是远程数据的一个副本。移动数据库管理系统是一种与移动计算环境相适应的数据库管理系统。这种数据库管理系统与操作系统、应用程序集成在一起，在嵌入式系统上运行。它具有通过网络对移动计算环境中其他数据库管理系统的数据操作产生影响的能力。

从数据库技术本身来看，在很多方面移动数据库系统是分布式数据库系统的推广，分布式数据库系统可被认为是移动数据库系统的一种特殊形式。因此，对于分布式数据库管理系统的许多研究成果可以直接应用在移动数据库管理系统中。尽管移动数据库系统和分布式数据库系统两者之间在许多方面是相同的，但是它们之间也存在着不少关键的差别。例如，分布式数据库系统是位置透明的，而移动数据库系统则是位置不透明的。它可以支持与位置相关的各种查询。再如，对分布式数据库管理系统来说，网络断接被认为是一种故障，而对于移动数据库管理系统来说，则认为是一种必须予以处理的正常情况。

移动数据库管理系统的关键技术可以分为两类。一类是与通用数据库相同或基本相同的技术，如存储空间管理、数据存取管理、数据安全性控制、运行日志管理等；另一类是移动数据库系统专用的技术，或者其他类型的数据库也要使用，但为了适应移动数据库系统的需要做了许多改进和调整的技术，如数据库微型化、移动事务处理、数据的缓存与同步、数据广播、移动查询处理等。

移动数据库管理系统的作用主要是解决移动计算环境下的数据管理问题。需要使用移动数据库管理系统的主要是掌上计算机（PDA）、车载设备、智能手机等一些移动信息设备。

目前，已经有很多可供用户选择的移动数据库管理系统。其中有商用软件，也有开源的自由软件，如“小金灵”、OpenBASE Mini、ECOBASE、SQL Anywhere Studio、Oracle Lite、DB2 Everyplace、SQL Server For Windows CE、RDBMS、iMobile Suite、PointBase、Berkeley DB、SQLite 等。

2. 使用环境的特点

嵌入式数据库系统是一个包含 EDBMS 在内的跨越移动通信设备、工作站或台式机，以及数据库服务器的综合系统，系统所具有的这个特点以及该系统的使用环境对 EDBMS 有着较大的影响，直接影响 EDBMS 的结构。其使用环境的特点可以简单归纳如下：

（1）设备随时移动性。嵌入式数据库主要用在移动信息设备上，设备的位置经常随使用者一起移动。

（2）网络频繁断接。移动设备或移动终端在使用过程中，位置经常发生变化，同时也受到使用方式、电源、无线通信和网络条件等因素的影响。因此，一般并不持续保持网络连接，而是经常主动或被动地间歇性断接和连接。

（3）网络条件多样化。由于移动信息设备位置的经常变化，导致它们与数据库服务器在不同的时间可能通过不同的网络系统连接，这些网络在带宽、通信代价、网络延迟和 QoS 等方面可能有所差异。

（4）通信能力不对称。由于受到移动设备的资源限制，移动设备与服务器之间的网络通信能力是非对称的。移动设备的发送能力都非常有限，使得数据库服务器到移动设备的下行通信带宽和移动设备到数据库服务器之间的上行带宽相差很大。

3. 系统组成

一个完整的 EDBMS 由若干子系统组成，包括数据库服务器、同步服务器、嵌入式数据库和连接网络等，如图 17-5 所示。

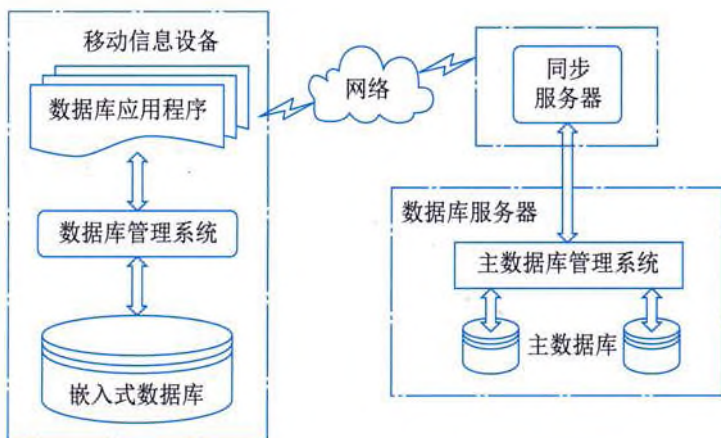


图 17-5 嵌入式数据库系统组成

(1) 嵌入式数据库。嵌入式数据库是一个功能独立的单用户数据库管理系统。它可以独立于同步服务器和主数据库管理系统运行，对嵌入式系统中的数据进行管理，也可以通过同步服务器连接到主服务器上，对主数据库中的数据进行操作，还可以通过多种方式进行数据同步。

(2) 同步服务器。同步服务器是嵌入式数据库和主数据库之间的连接枢纽，保证嵌入式数据库和主数据库中数据的一致性。

(3) 数据库服务器。数据库服务器中的主数据库和 DMBS 可以采用 Oracle 或 Sybase 等大型通用数据库系统。

(4) 连接网络。数据库服务器与同步服务器之间一般通过高带宽、低延迟的固定网络进行连接；根据设备具体情况不同，移动设备与同步服务器之间的连接可以是无线局域网、红外连接、通用串行线或公众网等。

4. “小金灵”移动数据库管理系统

“小金灵”是由人大金仓信息技术公司开发的一款国产移动数据库管理系统。它已经在保险推销、食品卫生监督、炮兵指挥等领域得到广泛应用。“小金灵”移动数据库管理系统被称为 KingBase Lite。它运行于移动信息设备上。从移动数据库应用程序开发者的角度看，KingBase Lite 是一组静态链接库，以这些静态链接库为主构成了一个用于开发数据库的应用程序开发工具包——DTK。通过 KingBase Lite，数据库应用程序可以存取和管理移动信息设备上的数据，或者通过同步服务器访问主数据库。其系统结构如图 17-6 所示。

在“小金灵”移动数据库系统中，同步服务器被称为 SyncServer。它在移动数据库和主数据库之间搭起了一座桥梁。一个 SyncServer 能够同时支持多个移动信息设备同多个数据服务器相连接。移动数据库中的数据是主数据库中某一数据子集的副本，用来保证移动信息设备同数据服务器之间的连接断开时应用程序能正常运行。

KingBase Lite 可以通过串行接口、Internet、无线网等多种方式与 SyncServer 相连接。SyncServer 采用数据同步机制进行数据复制，将移动数据库或主数据库的变化情况传输给对方，以保持数据的松散一致。